# 理論言語学入門（意味論・語用論）

# Introduction to Theoretical Linguistics: Semantics and Pragmatics

Shonan
Fujisawa
Campus
Keio University

# 1　イントロダクション

## 1.1　はじめに

**講義の概要**

【概要】　1. 対象：“有名な” 意味現象を学ぶ

2. 理論：分析に必要なツールを学ぶ

**■「意味」に向き合うアプローチ**

(1)　日常的なアプローチ

a.　主観的な宣言：(例)「私は〇〇と思う」

b.　別の言葉による言い換え：(例)「ない」の意味は「否定」。

(2)　学問的アプローチ

a.　工学的アプローチ（自然言語処理）：分布意味論（Word2Vec など）

b.　理論的アプローチ（理論言語学）：

(i)　認知意味論：人間の持つ暗黙裡の言語知識を人間の認知活動と結びつけて研究

(ii)　形式意味論：あいまいな「意味」にあいまいさを残さず論理学的に研究

**問いの類型**

【着眼点】これらのアプローチが扱う問いは、複数の文の間の関係性を重視しながら掘り下げる「縦の関係」と、同一文に生起する他の言語表現との関係を重視して議論する「横の関係」に整理すると分かりやすい。

視点１：「意味概念」を研究する　　「縦の関係」

異なる文に登場する同一の単語／構文の意味の**関係性**（ネットワーク）を探る。例えば (3) における「倒す」は、どのように関係しているのか。

(3) a.　彼は 大きな木を 切り倒した。

b.　彼は Switch 2 を 遊び倒した。

視点２：「意味機能」を研究する　　「横の関係」

同じ文に登場する他の単語／構文に対しどのような**関係性**（意味機能）を持つかを探る。例えば (4) で almost は他の単語とどう関わり解釈を生むのか。

(4) He didn't almost break the vase!

a.　解釈１：壊しそうになるような危ない状況ですらなかった（余裕で無事だった）。

b.　解釈２：「壊しそうになった」どころではない。現に壊してしまった。

## ■ 研究の系譜

(5) 意味論研究の歴史

a.　「意味概念」を研究する：

文献学 → 構造主義 → 認知意味論

b.　「意味機能」を研究する：

(i)　部分的合成性：認知意味論

(ii)　合成性：哲学（論理学）→ 形式意味論

詳しく知りたい人は、大月ほか (2019) や深田・仲本 (2008) などが詳しい。

## コラム：コーパスとコンコーダンス

■ コーパスとは？

デジタル化されたテキストの蓄積をコーパス（corpus）と呼びます。研究で使われているものは、単にデータを集めただけでなく、検索しやすいように「品詞」や「構造」などの情報（アノテーション）が付与されており、現代の言語学においては、客観的な用例を探し出すための「知識の宝庫」として、なくてはならない存在になっています。現在、SFC でも独自のコーパスを構築するプロジェクトが進行しており、Keio SFC (Shonan Fujisawa Corpus) が試験的に運用されています。
https://ayamada.sfc.keio.ac.jp/keiosfc

■ コンコーダンス：「縦の関係」を読み解く

コーパスで特定の言葉を検索し、その前後関係を一覧にした表をコンコーダンスと呼びます。左ページで言及された「縦の関係」を見つける時に重宝すると思いますので、ぜひ使ってみてください。

| タスク番号 | 作文番号 | 前文脈 | キー | 後文脈 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | toaru shima no chikaku no umi no ue wo , chiisana umigame no itsutsu ta kobin ga tadayotsu<br>とある島の近くの海の上を、小さなウミガメの入った小瓶が漂っ | te<br>て | (i) mashi ta .<br>(い)ました。 |
| 1 | 1 | tenjou ya mado ha boroboro desu ga , sennai ni ha takarabako ya ikari , tsubo ya kouka nado nin no i ta konseki mo nokotsu<br>天井や窓はボロボロですが、船内には宝箱やいかり、壺や硬貨など人のいた痕跡も残っ | te<br>て | (i) masu .<br>(い)ます。 |

## 1.2　具体例

### 1.2.1　「意味概念」を問う　（「縦」の関係）

**■ アプローチ１（△）：意味概念を直接「単体」で問う**

分析者の主観的な判断が色濃く反映されやすかったり、実際使われているよりも狭い範囲での一般化になってしまうことがある。

足が四本で、ワンとなく生き物、のように、典型的なものだけに目が行ってしまい、(7b) のような事例を簡単に見過ごしてしまいやすい。

(6) a.　「犬」の概念とは何か

b.　「愛」の概念とは何か

c.　「(ら) れる」の概念とは何か

d.　「よね」の概念とは何か

**「縦の関係」を問う視点１（認知意味論）**

【手段】複数例文を収集する。

【目標】事例間の関連性をモデル化

【着眼点】関連性はヒトの認知能力がゆえに生じている。

【例】(7) a.　ポチは、私のペットの犬だ。

b.　そして、私は組織の犬だ。

**「縦の関係」を問う視点２（形式意味論）**

人間の認知能力が議論の焦点になることはあまりないが、次の考え方がよく議論される。

形式意味論の人たちは、次の「横」の関係に全振りしているところがある。

【着眼点】1. 異なる文脈にいるせいだ

2. 異なる単語（同音異義語）が使われているせいだ

■ アプローチ２（〇）：意味概念を「複数の事例の関係性の中」で問う

複数のデータを見比べることで「a の文の〇〇の意味と、b の文の〇〇の意味の関係」を議論し、そこから〇〇という概念へ迫っていく。

例１「あたり」は a では物理的場所を、b では時間の一点を表す。この概念はどのような広がりを持っており、なぜそのような多様性が生じるのか？

(8) a. （その）あたりは静まり返っていた。（指示詞：任意）
b. 半日ゲームしたから*（この）あたりで止めよう。（指示詞：義務）

言語学の例文では、カッコの前のアスタリスクは、省略ができないことを表す。

例２「以上」は a では数字の大小を、b では理由を表す。この概念はどのような広がりを持っており、なぜそのような多様性が生じるのか？

(9) a. 求める数値は 20以上、24 以下です。
b. 議論を始めた{以上/*以下}、結論は出したい。

例３「掘る」の前には「場所」、「結果産物」、「場所の素材」が来る。この概念はどのような広がりを持つのか？ なぜそのような多様性が生じるのか？

(10) a. 床を掘った。 b. 穴を掘った。 c. 土を掘った。

例４ out は、a では物理的広がりを表し、b では消失を表す。この概念はどのような広がりを持つのか？ なぜそのような多様性が生じるのか？

(11) a. The lava spread out. b. He is out.

例５「ている」は、a では一時的な、b では恒常的な状態を表す。この概念はどのような広がりを持つのか？ なぜそのような多様性が生じるのか？

(12) a. ネコは隅で丸くなっている。（そのうち丸くなるのをやめる）
b. この家の四隅は丸くなっている。（*そのうち丸くなるのをやめる）

例６「走る」は、a では動的な動作を、b では静的な状態を表す。この概念はどのような広がりを持つのか？ なぜそのような多様性が生じるのか？

(13) a. 彼女は、毎日駅から学校まで走っている。
b. 山脈は、東から西に真っ直ぐ走っている。

## 1.2.2 「意味機能」を問う （「横」の関係）

**「横の関係」を問う視点１（形式意味論）**

【着眼点】単語は組み合わさると“化学反応”（ルール）を示す。

【道具】文の中の全ての横のつながりを捉えるために、単語の意味機能について「関数」「論理式」を用いて丁寧に緻密な仮説を立てる。

例１ (14) では能動文から受動文に変えても描写されている出来事は変わらない。しかし、(15) では、その関係が崩れてしまう。なぜ？

(14) a. Johnが Maryを愛している。（能動文）

b. Maryが Johnから愛されている。（受動文）

(15) a. みんなが誰かを愛している。（※「愛されている人」⇒複数 OK）

b. 誰かがみんなから愛されている。（※「愛されている人」⇒一人）

例２ 過去形の意味は「…たことが過去にある」だと思いたいが、これは、a ではうまくいくけど、b ではうまくいかない、それはいったい何だろうか？

「ストーブでお湯を沸かしているとき」は「ストーブを消さなかったことがある」に該当するから、ストーブを使ったことがある人は、その後毎回ちゃんと消してても、b の文が使えるという誤った予測をしてしまう。

(16) a. [$_S$ I did [$_{VP}$ turn off the stove]].

→ [ $_S$ [$_{VP}$ 消した] ことが過去にある ]

b. [$_S$ I did [$_{NegP}$ not turn off the stove]].

↛ [ $_S$ [$_{NegP}$ 消さなかった] ことが過去にある ]

例３ 明けの明星と宵の明星はどちらも金星。同じものなら、表現を入れ替えてもよさそうだが、a と b では全然意味が違ってしまう。なぜ？

単純に、宵の明星の意味は星、明けの明星の意味も金星、とは言えないということだ。

(17) a. 明けの明星は宵の明星である。

b. 明けの明星は明けの明星である。

例4 a の推論は問題ない。でも動詞を変えた b では、同様の推論は成り立たない。動詞が変わると、推論のルールが変わってしまうのはなぜ？

「渡っていた」途中で後ろから誰かに呼び止められて引き返すことになり、結果「渡れなかった」となっても別にいいから。

(18) a. A: 太郎は道を歩いていた。B: あー、じゃあ結局、太郎は道を歩いたんだ。A: *いや、歩けなかったんだよ。

b. A: 太郎は道を渡っていた。B: あー、じゃあ結局、太郎は道を渡ったんだ。A: いや、渡れなかったんだよ。

例5 下記のどちらもの文も否定疑問文という点では同じなのに、共起できる状況が違う。これはなぜ？

(19) 状況：天気予報で「土砂降り」と言っていたのに、外を見ると地面が完全に乾いている。

a. #Isn't it raining?

b. Is it not raining?

例6 「いらっしゃる」は「来る」＋「敬意」だ。だが、「来る」ことは否定できても、「主語に敬意を持っていること」は否定できない。これはなぜ？

(20) A: 先生は [いらっしゃら] なかった。

a. B: じゃあ、先生は来なかったんですね。

b. B: *じゃあ、先生に敬意を持っていないんですね。

### 「横の関係」を問う視点２（認知意味論）

【着眼点】規則で予測できることは限定的だ。

【発想】文全体の意味を単語という部分の意味から予測されるのではない。全体はゲシュタルト的に知覚される。

## 1.3　研究における「難しさ」

「視点１（縦の関係）」と「視点２（横の関係）」では、研究において直面する「難しさ」の種類が違う。

### 認知意味論の難しさ

理解するハードルは、形式意味論と比べたらたぶんは低い。しかし、「それっぽい」感じで終わらず、用例と認知能力への考察に対し、良いバランスを保った理論を自分で提案するときに、意外に交通事故多発。

- 用例にとことん向き合うひたむきさ（コーパス言語学）
- 質の高い帰納的一般化を引きだす能力
- 認知心理学的妥当性への意識（実験言語学）

一般向けの本も多数出版されており、そこから実践のコツを学ぶのもよい（西村・野矢（2013），平沢（2019），野中（2024）など）

**例題 1-1　【考えてみよう】帰納的一般化における難しさ　★**

右ページのコーパスの検索結果（抜粋）を見て、みなさんは（まだ理論を学んでいない現時点で）「倒す」の意味（概念）というものをどのようなものとして提案するだろうか。

**例題 1-2　【考えてみよう】コーパス検索の難しさ　★★**

右ページのコーパスの検索結果（抜粋）を見て、本来想定していなかったのに含まれてしまっている事例はないだろうか。あるとしたらそれはなぜ含まれてしまっており、どのような工夫を講じたら、欲しいデータにのみ限定することができるのだろうか。

## コラム：用例に向き合うこと

■ 国立国語研究所

日本の大学共同利用機関の一つ。日本語学、および言語学や日本語教育研究を目的を主とした研究機関で、大規模な日本語のコーパスを無料で公開している（要登録）。

https://www.ninjal.ac.jp/resources/

■ 例：「動詞連用形＋倒す」

この研究所が公開している「日本語書き言葉均衡コーパス」で「連用形＋倒す」を検索した結果の一部。

| 前文脈 | キー | 後文脈 |
|---|---|---|
| \|て\|勝手\|な\|テンポ\|で\|ダラダラ\|と\|(**歌い**)\| | **倒し** | \|て\|息\|が\|上がり\|、\|自ら\|の\| |
| 講\|生\|三十\|五\|人\|を\|、\|ひたすら\|に\|(**教え**)\| | **倒す** | \|。#おれ\|が\|プロデュース\|し |
| \|、\|彼女\|を\|うしろむき\|に\|地面\|に\|(**ひき**)\| | **たおし** | \|た\|の\|か\|も\|し\|れ\|ない\|と\|に |
| ックス\|スポンジ\|を\|付け\|た\|物\|で\|(**磨き**)\| | **倒す** | \|。 |
| \|て\|い\|た\|。#全力\|を\|だし\|切り\|、\|(**倒し**)\| | **倒さ** | \|れ\|つつ\|の\|白熱\|の\|試合\|を\| |
| っ\|ちゃっ\|て\|、\|その\|まま\|奇人\|と\|(**話し**)\| | **倒す** | \|こと\|に\|。#途中\|コーヒー\|と |
| 人\|の\|忍者\|は\|、\|なす\|すべ\|も\|なく\|(**打ち**)\| | **たおさ** | \|れ\|た\|。# \|「\|やれ\|やれ\|、 |
| 塲\|が\|つき\|やすい\|の\|で\|布\|など\|を\|(**当て**)\| | **倒し** | \|ます\|。#●\|イヤリング\|で\|も |
| 暴発\|さ\|せる\|の\|。#1\|、\|トイレ\|で\|(**叫び**)\| | **倒す** | \|。#2\|、\|車内\|で\|思い切り\| |
| \|、\|早苗\|と\|諏訪子\|が\|勇儀\|に\|(**突っ込み**)\| | **倒す** | \|事\|に\|成功\|。#勇儀#「\|うぐ |
| \|て\|襲い掛かっ\|て\|来\|た\|。#そして\|(**掴み**)\| | **倒し** | \|て\|マウント\|ポジション\|、\| |
| ゃ\|さみしい\|から\|、\|と\|この\|子\|に\|(**拝み**)\| | **たおさ** | \|れ\|て\|、\|私\|たち\|も\|参加\|し |
| し\|、\|水辺\|に\|生え\|て\|いる\|木\|を\|(**かじり**)\| | **倒し** | \|て\|ダム\|を\|作り\|、\|水中\|か |
| 文\|の\|えりがみ\|を\|つかん\|で\|、\|(**ひきずり**)\| | **たおし** | \|た\|。# \|「\|なに\|する\|の\|よ |
| ん\|で\|、\|いきなり\|畳\|の\|上\|に\|(**ひきずり**)\| | **倒し** | \|た\|。#そして\|さらに\|激しい |
| \|襟首\|を\|掴ま\|れ\|、\|真後ろ\|に\|(**引きずり**)\| | **倒さ** | \|れ\|た\|。# \|「\|彼女\|が\|嫌\| |
| で\|叫ん\|だ\|途端\|、\|硬い\|床\|に\|(**引きずり**)\| | **倒さ** | \|れ\|た\|。#ズボン\|を\|引き抜か |
| ちゃん\|！\|」# \|明生\|を\|床\|に\|(**引きずり**)\| | **倒そう** | \|と\|する\|赤\|ジャージ\|の\|腕\| |
| の\|仲間\|が\|、\|浜西\|を\|地面\|に\|(**引きずり**)\| | **倒し** | \|て\|、\|同じ\|よう\|に\|拳\|を\|浴 |

**形式意味論の難しさ**

論理学（哲学）の伝統に基づいて厳密にやるので、慣れるまでハードルが高い。ただし、数学全部が必要なわけではない。微分や積分、三角関数、指数関数、対数関数、ベクトル、行列、掛け算、足し算、割算、引き算、小数、分数...は出てこない。出てくるのは (i) 論理式（∃ と ∀ ※授業で説明する）と (ii) 集合（例：$A \in B$ など）。

(21) 例：John runs という文では、run と John はどんな関係で、それぞれ文全体の意味にどのように貢献しているのかを分析

よく見ると ∈（要素記号）という集合論の表記を使っている。これが数学を使うということの意味。

a. 数式で表現する

$[\![ \textbf{runs} ]\!] = [\lambda x \in D_e.\ \text{TRUE, if and only if } x \in S_{run}]$.

b. あげくのはて、それを展開までする

「こんだけ大変そうなことして、最後の結論はなんて当たり前なんだ！」とは思わないで。理由があるのだ。

$[\![ \textbf{John runs} ]\!]$

$= [\![ \textbf{runs} ]\!]([\![ \textbf{John} ]\!])$

$= \text{TRUE, if and only if } j \in S_{run}$.

$=$ The sentence is true when John runs. Otherwise, it is false.

**例題 1-3 【高校数学の復習】集合に対する操作** ★

以下の集合に対する操作について、定義と具体例を挙げなさい。

(22) a. $\in$　b. $\subset$　c. $\cap$　d. $\cup$

**例題 1-4 【高校数学の復習】集合に対する操作** ★★

$S_{料理}$ = { ハンバーガー, コーラ, ポテト } であるとき、以下の表現はそれぞれ正しい表記になっているか答えよ。

(23) a. ハンバーガー $\subset S_{料理}$

b. $\emptyset \subset S_{料理}$

c. {ポテト, サラダ, 緑茶} $\cap S_{料理}$ = ポテト

中学・高校の復習 集合論の基礎

(24) 集合（set）：何かの要素を集めたもの

a. $S_{山田} = \{$ ハンバーガー, コーラ, ポテト $\}$

b. $\mathbb{R}$

c. $\mathbb{N}$

d. $\emptyset = \{\}$

(25) **導入理由**：文「ポチは犬だ」がいつ正しいのかを考える際、犬の集合を $D_{\mathrm{dog}}$ と表して、「ポチ $\in D_{\mathrm{dog}}$」という条件を考える。

(26) **要素** member：集合の構成メンバーのこと

(27) 集合と要素の関係

**要素記号** $a \in S$：「a は集合 S の要素である」と読む

(28) 集合と集合の関係

a. **部分集合** $P \subseteq Q$：「P は Q の部分集合である」と読む

b. **真部分集合** $P \subset Q$：「P は Q の真部分集合である」と読む

(29) 集合に対する操作

a. **共通部分／積集合** intersection $\cap$：二つの集合の共通要素のみからなる集合

b. **和集合** union $\cup$：二つの集合の少なくとも一つに属する要素からなる集合

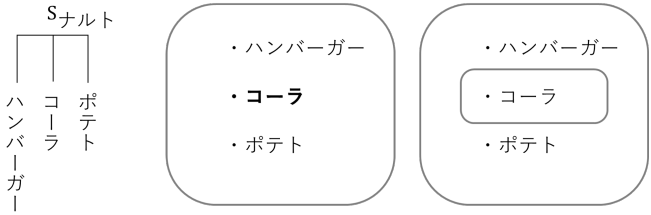
躓きポイント１「要素」と「部分集合」をごっちゃにしがち

(30) 要素関係 $\in$

コーラ $\in$ { ハンバーガー, コーラ, ポテト }

(31) 部分集合 $\subset$

{ コーラ }$\subset$ { ハンバーガー, コーラ, ポテト }




躓きポイント２「集合」を要素に取った「集合」を作ることがある

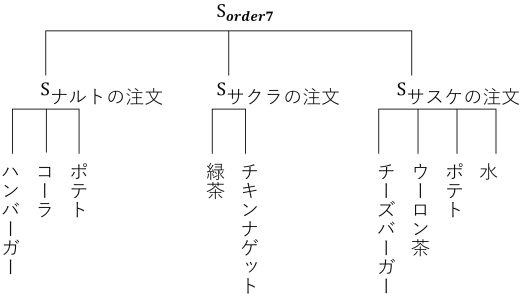
①概念的なややこしさと、②記法の厳密さで、要素と部分集合を混同しがち。

(32) $$S_{food} = \left\{ \begin{array}{l} \text{ハンバーガー, チーズバーガー, チキンナゲット,} \\ \text{ポテト, 緑茶, コーラ, ウーロン茶, 水} \end{array} \right\}$$

(33) $$\begin{aligned} S_{order7} &= \{S_{\text{ナルトの注文}}, S_{\text{サクラの注文}}, S_{\text{サスケの注文}}\} \\ &= \left\{ \begin{array}{c} \text{\{ハンバーガー, コーラ, ポテト\},} \\ \text{\{緑茶, チキンナゲット\},} \\ \text{\{チーズバーガー, ウーロン茶, ポテト, 水\}} \end{array} \right\} \\ &\neq \left\{ \begin{array}{l} \text{ハンバーガー, コーラ, ポテト, 緑茶,} \\ \text{チキンナゲット, チーズバーガー,} \\ \text{ウーロン茶, ポテト, 水} \end{array} \right\} \end{aligned}$$

三人の注文を受けたら、それぞれにトレーを用意しているのと同じ

全部纏めたら客から怒られる



## コラム：固有名詞と普通名詞

集合などという複雑なことを、なぜ意味論で使うことになるのか、そう思っている人もいるかもしれない。色々な使い方があるのだが、一番わかりやすい動機に、固有名詞と普通名詞の違いを捉えることがある。固有名詞はそれ単体で対象をピンポイントで指せるので定冠詞は不要だが、普通名詞は対象のグループを設定するものの、それだけでは一つの対象を取り出すことはできず、特定したい場合は定冠詞を使う。

(34) 定冠詞の有無

a. (*The) John runs.

b. *(The) man runs.

(*the) は、the が存在してはいけないということ。一方で*(the) は省略してはいけないということ。

この差を捉えるためにこの後こんなことを考える。世の中のすべてのモノ（有生物も無生物も含む）の集合を考えて $D_e$ と表してみると（e は entity の略である）、John の指示対象は、この $D_e$ の要素として考えることができる：

(35) John の意味 $\in D_e$

しかし、man の意味を同じように表すわにはいかない。man には、John、Mary... など多数の対象が含まれるからだ。つまり、こいつはグループを指す言葉である。そこで、John は、$D_e$ のメンバーだったので、そういうやつらが集まっているということは、man の意味とはとりあえず $D_e$ の部分集合と対応していると考えられるので、(36) のように表してみる...。こんな感じで固有名詞と普通名詞の差を集合論の言葉で定式化して、いけるところまでモデル化してみるというのが、形式意味論の基本姿勢である。

(36) man の意味 $\subset D_e$

## 両方を「混ぜる」ことの難しさ

認知意味論を包摂する「認知言語学」という分野は、その創設期に、同じ認知科学としての言語理論を打ち立てていた「生成文法」という立場の人たちへのアンチテーゼとして登場したといういきさつがあり、世代が上の人はあまり「生成文法」が好きではないことがある。

形式意味論は、別に生成文法ではなく、目指しているところも、認知科学的側面というよりは論理的厳密さなので、じっくり考えると別に矛盾していることもないのだが、生成文法の人と共同研究をする人も一定数いるので「一味だ」と一方的に嫌われたり、なにより、論文で“怖そうな”数式が登場するので、それが何を意味するのかをあまり理解せずに（あるいは理解したくないので）「そんなので言語の意味が分かるはずがない」と攻撃されることがある（多い）。

でも、この授業では両者を「混ぜて」みる。両方を知ることでより複眼的に「意味」という捉えがたいものに向き合うことができると考えているからだ。

こういう実験的なことをするのが、私の中における「SFC らしさ」（のつもり）である。

— PART I —

# 理論的な基礎

# 2　命題論理

**講義の概要**

(1)　意味論研究の歴史

a.　「意味概念」を研究する

b.　「意味機能」を研究する：

(i)　部分的合成性：認知意味論

(ii)　合成性：哲学（論理学）→ 形式意味論

①命題論理、②述語論理

(2)　哲学者たちの興味の対象

a.　意味が知りたい（○）

b.　正しい推論とは何か？（◎）

TRUE　FALSE

¬

∧
∨
→

命題論理 1

# 命題論理

命題をそれ以上分割できない推論の単位とし、命題とその真理値の操作に関わることばの意味／推論を考える学問。

**ここがポイント！** 命題ってなに？

【解説】命題（proposition）とは、真か偽か判断できる情報のこと。

(3) a. 命題になるもの：
　(i) ピカチュウはでんきタイプです
　(ii) $a \leq 4$
b. 命題にはならないもの
　(i) ピカチュウはでんきタイプですか？　疑問文
　(ii) ピカチュウを倒せ！　命令文

**ここがポイント！** 命題論理の目標

【解説】命題には必ず真／偽の値が定まるのだが、その値は特定の言葉が加わることで、変化する。例えば、「He is Japanese」が「真」だとすると、そこに not という言葉が加わった「He is not Japanese」は必ず「偽」になる。ということは、not という言葉を、真理値から真理値への関数として捉えることができる。

(4) a. P: TRUE

b. not: ¬ □

c. not P: ¬ TRUE = FALSE

真理値（truth value）：真または偽という命題が取る値

not の意味を別の言葉で置き換えるのではなく、真理値という概念を導入したことで、真理値から真理値への関数として単語（否定辞と接続詞）の意味機能を捉えることが可能となったことに注意。

命題論理 2

## 真理関数

入力も出力も「真理値（真・偽）」に限定された関数のこと。

**ここがポイント！** 真理関数とは、真理値を変換する関数のこと

数学で言うところの定数のように真理値（真／偽）を考える。何らかの真理値を入力したら、それに対応する真理値が出力される関数を、出力されるものが真理値になる関数という意味で、真理関数と呼ぶ。先ほどの not も真理関数だし、and も真理関数。

c の文を a と b というパーツに分解した。

(5) 例 1 ：文を分解する

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a. | 定項 | $P$： | Mary came. | ← 命題 |
| b. | 関数 | $\neg$： | **not** [ ] | ← 関数 |
| c. | 文 | $\neg P$： | (It is) **not** (the case that) Mary came. | |

d の文を a と b と c というパーツに分解した。

(6) 例 2 ：文を分解する

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| a. | 定項 | $P$： | I came. | ← 命題 |
| b. | 定項 | $Q$： | You came. | ← 命題 |
| c. | 関数 | $\wedge$： | [ ] **and** [ ] | ← 関数 |
| d. | 文 | $P \wedge Q$： | I came **and** you came. | |

### 例題 2-1 【内容理解】真理関数 ★

常識とは真逆の前提だが、これが推論の正しさに影響しているのかどうかも考えよう。

The earth is flat. および The sun rotates around the earth. という命題の真理値はどちらも「真」であるとする。このとき、次の各命題全体の真理値はどうなるか。

(7) a. The earth is **<u>not</u>** flat.

b. The sun does **<u>not</u>** rotate around the earth.

c. The earth is **<u>not</u>** flat, **<u>or</u>** the sun rotates around the earth.

**真理関数 1**

## 否定 ¬

入力された真理値を逆転させる意味機能（横の関係）を持つ。

**ここがポイント！** **真理値を使って、関数として意味機能を捉える**

not:

| $P$ | $\neg P$ |
|---|---|
| $T$ | $F$ |
| $F$ | $T$ |

【解説】not の意味を「『そうではない』ことを表す」というように言い換えて定義するのではない。「真理値（表）」という言葉ではない客観的な素材を用意して、それをもとに単語の意味を捉える、という大きな発想の転換に注目してほしい。

**例題 2-2 【内容理解】否定** ★

真理値表を埋めよ。

(8) a. 原子式（$P$）:「ドラえもんは、ネコ型ロボットである」
b. 真偽が知りたい命題（$\neg P$）:「ドラえもんは、ネコ型ロボットであるわけではない」

| $P$ | $\neg P$ |
|---|---|
| $T$ | |
| $F$ | |

(9) a. 原子式（$P$）:「ドラえもんは、ネコ型ロボットである」
b. 真偽が知りたい命題（$\neg\neg P$）:「ドラえもんは、ネコ型ロボットではない、わけではない」

| $P$ | $\neg P$ | $\neg\neg P$ |
|---|---|---|
| $T$ | | |
| $F$ | | |

真理関数 2

## 連言 ∧

二つの真理値を入力として受け取り、それらがともに真なら真という真理値を返す意味機能（横の関係）を持つ。

**ここがポイント！** 真理値を使って、関数として意味機能を捉える

and:

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $F$ |

【解説】not とは、入力が二つ必要だという点は異なるが、入力が真理値に限られ、かつ出力も真理値になるという点では同じ真理関数である。

**例題 2-3 【内容理解】連言** ★

真理値表を埋めよ。

(10)

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | |
| $T$ | $F$ | |
| $F$ | $T$ | |
| $F$ | $F$ | |

$P$: $a < 3$
$Q$: $a > -3$
$P \wedge Q$: $a < 3 \wedge a > -3$

(11)

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | |
| $T$ | $F$ | |
| $F$ | $T$ | |
| $F$ | $F$ | |

$P$:「君は紅茶を飲んでいい」
$Q$:「君はコーヒーを飲んでいい」
$P \wedge Q$:「君は紅茶とコーヒーを飲んでいい」

**真理関数 3**

## 選言 ∨

二つの真理値を入力として受け取り、どちらか一方が真なら真という真理値を返す意味機能（横の関係）を持つ。

**ここがポイント！** 真理値を使って、関数として意味機能を捉える

or:

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $T$ |
| $F$ | $T$ | $T$ |
| $F$ | $F$ | $F$ |

【解説】考え方はこれまでの二つと同じだが、一行目の両方とも真のときも真になる点が最初は戸惑うかも。数学と自然言語では直観がずれるはずだ。次の例題で確認してみよう。

自然言語が論理とずれるということは、自然言語に人工言語とは違う特徴があるということだ。なぜそうなるのかは、語用論を扱う時に説明があるので、いまは、数学の定義であるこの表を覚えておいてほしい。

### 例題 2-4 【内容理解】選言 ★

真理値表を埋めよ。

(12)

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | |
| $T$ | $F$ | |
| $F$ | $T$ | |
| $F$ | $F$ | |

$P$: $a < 3$

$Q$: $a > -3$

$P \vee Q$: $a < 3 \vee a > -3$

(13)

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | |
| $T$ | $F$ | |
| $F$ | $T$ | |
| $F$ | $F$ | |

$P$:「君は紅茶を飲んでいい」

$Q$:「君はコーヒーを飲んでいい」

$P \vee Q$:「君は紅茶かコーヒーを飲んでいい」

真理関数 4

## 条件法 $\rightarrow$ ／ $\supset$

$\square \rightarrow \square$

二つの命題を入力として受け取り、$P$ が真なのに、$Q$ が偽のときにのみ偽という真理値を返す意味機能（横の関係）を持つ。

**ここがポイント！** 真理値を使って、関数として意味機能を捉える

if:

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $T$ |
| $F$ | $F$ | $T$ |

【解説】これも自然言語で考えると三行目が奇妙に思えるかもしれないが、数学で考えると問題はない（下の例で確認してみよう）。とりあえず、数学の方の定義をとりあえず覚えておいてほしい。

意味の研究者は、論理的な意味が自然言語とずれるから役に立たないなんて思っていない。むしろ論理的な意味を明確に可視化できたからこそ、そこからずれる自然言語の特徴が炙り出せたわけだ。そこで、なぜずれるのかについて議論が積み上げられ、結果自然言語の意味の正確な研究ができるようになったというわけだ。

**例題 2-5 【内容理解】条件法** ★

真理値表を埋めよ。

(14)

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | |
| $T$ | $F$ | |
| $F$ | $T$ | |
| $F$ | $F$ | |

$P$:「$a$ は 4 で割り切れる」
$Q$:「$a$ は偶数」
$P \rightarrow Q$:「$a$ が 4 で割り切れる $\rightarrow$ $a$ は偶数」

$a = 6$ は、4 で割り切れない偶数。つまり、三行目のケースになる。このとき $P \rightarrow Q$ という発言は「嘘」になるか、考えてみよう。

(15)

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | |
| $T$ | $F$ | |
| $F$ | $T$ | |
| $F$ | $F$ | |

$P$:「雨が降る」
$Q$:「地が固まる」
$P \rightarrow Q$:「雨が降るなら地が固まる」

真理関数 5

## 同値 $\equiv$

$\square \equiv \square$

二つの命題を入力として受け取り、$P$ と $Q$ の真理値が同じときにのみ真という真理値を返す意味機能（横の関係）を持つ。

**ここがポイント！** 真理値を使って、関数として意味機能を捉える

iff:

| $P$ | $Q$ | $P \equiv Q$ |
|---|---|---|
| $T$ | $T$ | $T$ |
| $T$ | $F$ | $F$ |
| $F$ | $T$ | $F$ |
| $F$ | $F$ | $T$ |

【解説】一つ前の if の三段目が T ではなく F に変わったもの。数学では if を、「条件法 $\rightarrow$」と「同値 $\equiv$」の二つに分けて厳密に考えているけれど、自然言語では if がどちらの意味でも使えてしまう、というわけだ。

自然言語で「条件法」ではなく「同値」なのだと、曖昧性を排除して表現したい時は if and only if という言い方をする（略して iff）。